

人工智能原理期末复习讲义（公式与题库强化版）

ChatGPT 整理

2026-06-30

目录

1 本版修正说明	4
2 高频公式总表	4
2.1 概率与贝叶斯网络	5
2.2 滤波	5
2.3 逻辑推理	6
2.4 搜索、博弈、规划	6
3 重点知识详细梳理	7
3.1 概率推理与贝叶斯网络	7
3.1.1 先验、后验、证据、隐藏变量	7
3.1.2 贝叶斯网络图怎么读	7
3.1.3 条件独立与马尔可夫覆盖	8
3.2 滤波	9
3.2.1 滤波到底在求什么	9
3.2.2 两步递推	9
3.2.3 标准计算例题	10
3.3 命题逻辑与一阶逻辑	11
3.3.1 命题逻辑概念	11
3.3.2 CNF 与归结	11
3.3.3 一阶逻辑高频规则	12

3.4	搜索	12
3.4.1	搜索问题五要素	12
3.4.2	frontier 与 explored	13
3.4.3	搜索算法性质	13
3.4.4	A* 图解	14
3.5	博弈搜索	14
3.5.1	博弈问题的形式化	14
3.5.2	Minimax	14
3.5.3	Alpha-Beta 剪枝	16
3.6	简单规划	17
3.6.1	PDDL 形式化	17
3.6.2	空运问题图解	17
4	选择题题库 (50 题, 含答案)	18
4.1	题目	18
4.2	选择题答案	21
5	判断题题库 (40 题, 含答案)	22
5.1	题目	22
5.2	判断题答案与简析	24
6	填空题题库 (60 题, 含答案)	25
6.1	题目	25
6.2	填空题答案	29
7	计算题 / 大题训练 (20 题, 含答案)	32
7.1	概率与贝叶斯网络	32
7.1.1	题 1: 基础贝叶斯公式	32
7.1.2	题 2: 边缘化	32
7.1.3	题 3: 归一化	33
7.1.4	题 4: 贝叶斯网络联合分解	33
7.1.5	题 5: 贝叶斯网络后验推理	33

7.2	滤波	34
7.2.1	题 6: 标准滤波计算	34
7.2.2	题 7: 换一个观测似然	34
7.3	逻辑推理	35
7.3.1	题 8: CNF 与不可满足	35
7.3.2	题 9: 归结反驳	35
7.3.3	题 10: 一阶逻辑 UI + MP	36
7.3.4	题 11: 合一	36
7.4	搜索	37
7.4.1	题 12: A* 路径选择	37
7.4.2	题 13: 启发式可采纳性	37
7.4.3	题 14: 一致性判断	38
7.5	博弈	38
7.5.1	题 15: Minimax	38
7.5.2	题 16: Alpha-Beta 剪枝	38
7.5.3	题 17: 复杂度	39
7.6	简单规划	39
7.6.1	题 18: 动作适用性	39
7.6.2	题 19: RESULT 计算	40
7.6.3	题 20: 空运三步规划	40
8	考前速背清单	40
8.1	必背概念	40
8.2	最后 10 分钟只看这些公式	41
9	材料覆盖与取舍说明	42

1 本版修正说明

本版重点修正两件事：

1. **公式排版**：PDF 公式统一用 LaTeX 编译，数学字体使用 Times 系 `newtxmath`，正文西文字体使用 Times New Roman 兼容字体。公式不再使用普通文本堆叠，尤其是概率、滤波、A*、Alpha-Beta、规划公式都重新排版。
2. **题型补齐**：新增选择题、判断题、填空题和计算/大题。每道题都有答案，计算题给出步骤，概念题给出关键词答案。

考试范围按你最开始给的信息整理：

- 最后一次课：只考**滤波**；预测和平滑不展开。
- 概率推理 / 贝叶斯网络：核心大题候选。
- 命题逻辑 / 一阶逻辑：核心大题候选。
- 搜索或博弈：核心大题候选。
- 简单规划：重点看基本概念和形式化描述。
- 填空题多为概念性题，需要背术语、定义、公式。
- 第一次课不作为正文重点；机器学习、局部搜索等不作为本次主线。

2 高频公式总表

2.1 概率与贝叶斯网络

高频公式

条件概率：

$$P(a | b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}, \quad P(b) > 0$$

乘法规则：

$$P(a \wedge b) = P(a | b)P(b) = P(b | a)P(a)$$

边缘化 / 求和消元：

$$P(Y) = \sum_z P(Y, z)$$

归一化：

$$P(X | e) = \alpha P(X, e), \quad \sum_x P(x | e) = 1$$

标准概率查询：

$$P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$$

贝叶斯网络联合分解：

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \text{Parents}(X_i))$$

2.2 滤波

高频公式

滤波目标：

$$P(X_t | e_{1:t})$$

预测：

$$\overline{bel}_t(x_t) = \sum_{x_{t-1}} P(x_t | x_{t-1}) bel_{t-1}(x_{t-1})$$

校正：

$$bel_t(x_t) = \alpha P(e_t | x_t) \overline{bel}_t(x_t)$$

合并：

$$bel_t(x_t) = \alpha P(e_t | x_t) \sum_{x_{t-1}} P(x_t | x_{t-1}) bel_{t-1}(x_{t-1})$$

2.3 逻辑推理

高频公式

语义蕴涵:

$$KB \models \alpha \iff M(KB) \subseteq M(\alpha)$$

归结反驳:

$$KB \models \alpha \iff KB \wedge \neg \alpha \text{ 不可满足}$$

蕴含消去:

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

双条件消去:

$$P \Leftrightarrow Q \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$$

归结核心形式:

$$\frac{A \vee B, \quad \neg B \vee C}{A \vee C}$$

2.4 搜索、博弈、规划

高频公式

A* 评价函数:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

可采纳启发式:

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n)$$

一致启发式:

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

Minimax:

$$V(s) = \begin{cases} UTILITY(s), & TERMINAL-TEST(s) \\ \max_{a \in ACTIONS(s)} V(RESULT(s, a)), & PLAYER(s) = MAX \\ \min_{a \in ACTIONS(s)} V(RESULT(s, a)), & PLAYER(s) = MIN \end{cases}$$

规划状态转移:

$$RESULT(s, a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$$

后向回归:

$$g' = (g - ADD(a)) \cup PRECOND(a)$$

3 重点知识详细梳理

3.1 概率推理与贝叶斯网络

3.1.1 先验、后验、证据、隐藏变量

概率推理的题目通常会给出一组随机变量，让你根据证据求某个查询变量的后验概率。标准题型是：

$$P(X | e)$$

其中：

- X 是查询变量，即题目真正要求的变量；
- e 是证据变量，即已经观察到的事实；
- y 是隐藏变量，即既不是查询变量也不是证据变量的变量；
- α 是归一化常数，用来保证所有结果概率和为 1。

标准解法：

$$P(X | e) = \alpha P(X, e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$$

3.1.2 贝叶斯网络图怎么读

读图步骤：

1. 先看结点：每个结点是一个随机变量。
2. 再看箭头：箭头表示条件依赖方向。
3. 最后写联合分解：每个变量只需要写成“在父结点条件下的概率”。

以 Burglary-Alarm 网络为例：

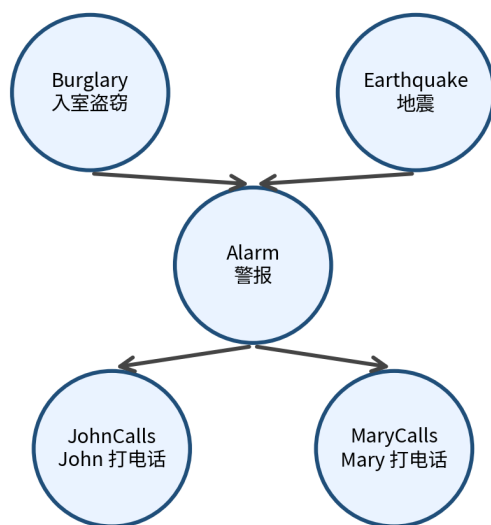
$$P(B, E, A, J, M) = P(B)P(E)P(A | B, E)P(J | A)P(M | A)$$

查询 $P(B | j, m)$ 时：

- 查询变量： B
- 证据变量： $J = j, M = m$
- 隐藏变量： E, A

所以：

图 1 贝叶斯网络经典示意：Burglary-Alarm 网络



看图时要抓住三点：

1. 每个结点只依赖它的父结点
2. 箭头表示“条件依赖”的方向
3. 联合概率写法：把每个结点的条件概率乘起来

经典查询例子：

$P(B | j, m)$ ：已知 John 和 Mary 都打电话，反推出“发生盗窃”的后验概率。

图 1: 贝叶斯网络示意图

$$P(B | j, m) = \alpha \sum_e \sum_a P(B, e, a, j, m)$$

展开为：

$$P(B | j, m) = \alpha P(B) \sum_e P(e) \sum_a P(a | B, e) P(j | a) P(m | a)$$

易错提醒

贝叶斯网络题最容易丢分的点：

1. 忘记隐藏变量求和；
2. 忘记归一化；
3. 写联合分解时漏掉父结点；
4. 把 $P(A | B, E)$ 错写成 $P(A | B)$ 或 $P(A | E)$ 。

3.1.3 条件独立与马尔可夫覆盖

给定父结点后，一个结点与它的非后代结点条件独立。马尔可夫覆盖（Markov blanket）包括：

- 该结点的父结点；
- 该结点的子结点；
- 该结点子结点的其他父结点。

图 2 滤波 / 隐马尔可夫模型 (HMM) 示意图

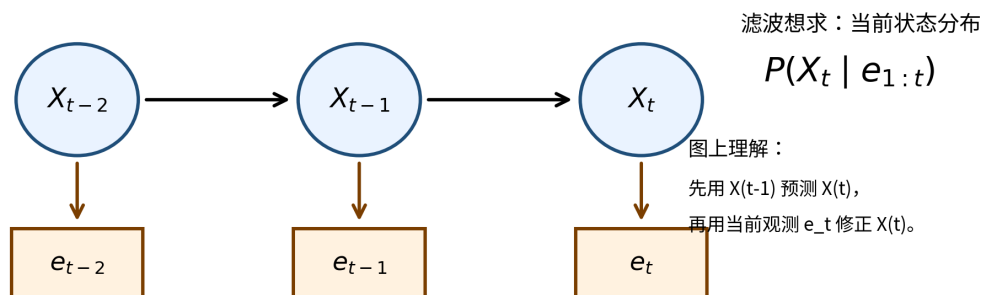


图 2: 滤波示意图

给定一个结点的马尔可夫覆盖后，该结点与网络中其他所有结点条件独立。

这类内容常考填空或判断，例如：

一个结点的马尔可夫覆盖由它的 _____、_____、_____ 组成。

答案：父结点、子结点、子结点的父结点。

3.2 滤波

3.2.1 滤波到底在求什么

滤波求的是当前状态后验分布：

$$P(X_t | e_{1:t})$$

它不是：

- 预测： $P(X_{t+k} | e_{1:t})$;
- 平滑： $P(X_k | e_{1:t})$ ，其中 $k < t$ 。

本次考试按你的提示只考滤波，因此重点只保留“当前时刻后验递推”。

3.2.2 两步递推

第一步，根据上一时刻状态分布和转移模型预测当前状态：

$$\overline{bel}_t(x_t) = \sum_{x_{t-1}} P(x_t | x_{t-1}) bel_{t-1}(x_{t-1})$$

第二步，用当前观测修正预测：

$$bel_t(x_t) = \alpha P(e_t | x_t) \overline{bel}_t(x_t)$$

合并：

$$bel_t(x_t) = \alpha P(e_t | x_t) \sum_{x_{t-1}} P(x_t | x_{t-1}) bel_{t-1}(x_{t-1})$$

易错提醒

滤波计算题必须写出三步：预测、乘观测似然、归一化。只写最终答案很容易丢过程分。

3.2.3 标准计算例题

已知：

$$bel_{t-1} = \langle 0.2, 0.8 \rangle, \quad T = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}, \quad P(e_t | X_t) = \langle 0.9, 0.2 \rangle$$

预测：

$$\overline{bel}_t(1) = 0.6 \times 0.2 + 0.3 \times 0.8 = 0.36$$

$$\overline{bel}_t(2) = 0.4 \times 0.2 + 0.7 \times 0.8 = 0.64$$

乘证据：

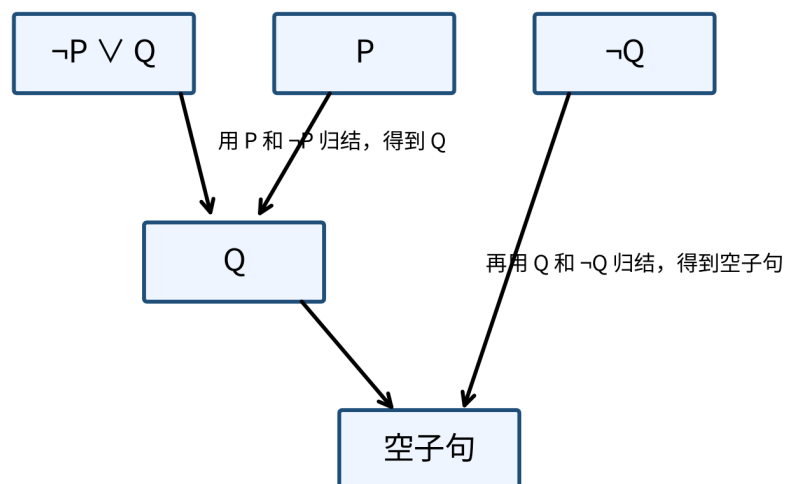
$$\tilde{bel}_t = \langle 0.9 \times 0.36, 0.2 \times 0.64 \rangle = \langle 0.324, 0.128 \rangle$$

归一化：

$$Z = 0.324 + 0.128 = 0.452$$

$$bel_t = \left\langle \frac{0.324}{0.452}, \frac{0.128}{0.452} \right\rangle \approx \langle 0.717, 0.283 \rangle$$

图 7 归结反驳示意图：如何一步步推出空子句



推出空子句，说明子句集不可满足；因此可得结论：KB 蕴含 α 。

图 3: 归结反驳示意图

3.3 命题逻辑与一阶逻辑

3.3.1 命题逻辑概念

- 语法：规定什么是合法句子。
- 语义：规定句子在模型中是真是假。
- 模型：使句子为真的解释或可能世界。
- 有效：在所有模型中为真。
- 可满足：至少在一个模型中为真。
- 不可满足：没有任何模型使其为真。
- 蕴涵： $KB \models \alpha$ 表示所有使 KB 为真的模型也使 α 为真。

3.3.2 CNF 与归结

转 CNF 的标准步骤：

1. 消去 $\Leftrightarrow$ ；
2. 消去 $\Rightarrow$ ；
3. 否定内移；
4. 用分配律把式子变成“合取的析取”；
5. 写成子句集。

归结反驳法：

$$KB \models \alpha \iff KB \wedge \neg\alpha \text{ 不可满足}$$

所以证明时要把 $\neg\alpha$ 加入知识库，然后转 CNF，反复归结，若推出空子句，则证明成功。

3.3.3 一阶逻辑高频规则

全称实例化 UI：

$$\forall x \text{ Student}(x) \Rightarrow \text{Smart}(x)$$

可推出：

$$\text{Student}(\text{Alice}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{Alice})$$

肯定前件 MP：

$$\text{Student}(\text{Alice}), \text{Student}(\text{Alice}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{Alice})$$

推出：

$$\text{Smart}(\text{Alice})$$

合一：找一个代换 θ ，使两个表达式相同。

例如：

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(\text{John}, \text{Jane})) = \{x/\text{Jane}\}$$

MGU 是最一般合一代换，限制最少。

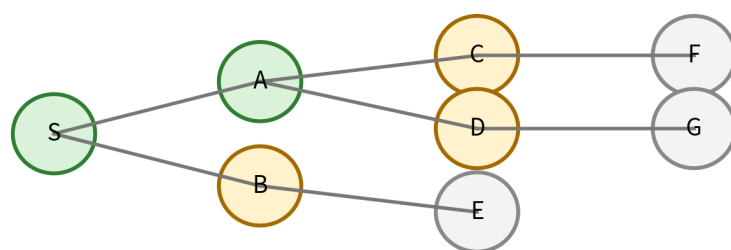
3.4 搜索

3.4.1 搜索问题五要素

搜索问题形式化为五部分：

1. 初始状态 s_0 ；
2. 动作集合 $\text{ACTIONS}(s)$ ；

图 4 搜索中的 frontier 与 explored 集合示意



绿色 explored：已经扩展完的结点

黄色 frontier：已经生成但还没扩展的结点

灰色：还没轮到 / 还未加入 frontier

图搜索 = 维护 frontier + explored，
避免重复扩展同一状态。

图 4: frontier 与 explored 示意图

3. 转移模型 $RESULT(s, a)$;
4. 目标测试 $GOAL-TEST(s)$;
5. 路径代价 $c(s, a, s')$ 。

3.4.2 frontier 与 explored

- frontier：已生成但还没有扩展的结点集合；
- explored：已经扩展过的结点集合。

树搜索不一定记录 explored，因此可能重复扩展；图搜索维护 explored，因此更能避免重复状态。

3.4.3 搜索算法性质

算法	选择规则	完备性	最优性	常考点
BFS	最浅结点	有限分支下完备	单位代价最优	空间大
UCS	路径代价最低	步代价正时完备	最优	目标测试不能随便提前
DFS	最深结点	无限深时不完备	不最优	空间小
DLS	深度不超过限制	不一定	不一定	可能 cutoff

算法	选择规则	完备性	最优性	常考点
IDS	逐渐加深 DFS	有限分支下完备	单位代价最优	BFS 的完备 + DFS 的空间
A*	最小 $f = g + h$	依条件	可采纳/一致时最优	必考公式

3.4.4 A* 图解

A* 比较：

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

若：

- 到 A: $g = 1, h = 4, f = 5$;
- 到 G: $g = 10, h = 0, f = 10$;

则 A* 先扩展 A, 最终路径为 $S \rightarrow A \rightarrow G$, 总代价为 6。

3.5 博弈搜索

3.5.1 博弈问题的形式化

博弈可形式化为：

1. 初始状态 S_0 ;
2. $PLAYER(s)$: 当前该谁行动;
3. $ACTIONS(s)$: 合法行动;
4. $RESULT(s, a)$: 行动结果;
5. $TERMINAL-TEST(s)$: 是否终止;
6. $UTILITY(s, p)$: 终止状态对玩家 p 的效用。

常见 AI 博弈模型：两人、轮流行动、完全可观察、确定性、零和。

3.5.2 Minimax

规则：

- MAX 层取最大;
- MIN 层取最小;

图 3 A* 搜索示意图（为什么先走 A 而不是直接走 G）

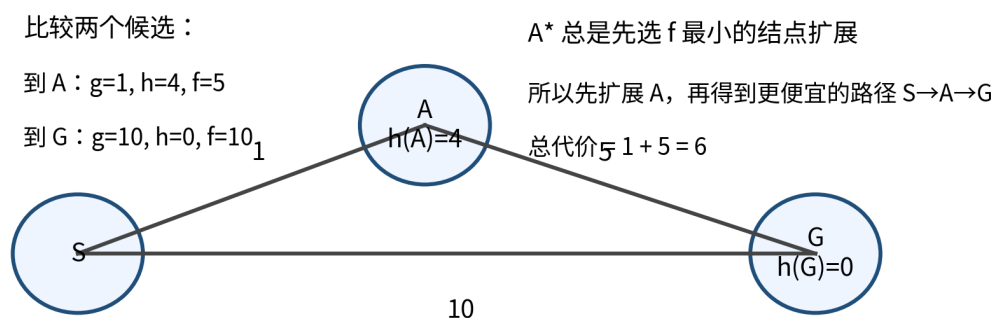


图 5: A* 搜索图

图 5 Minimax 回传值示意图

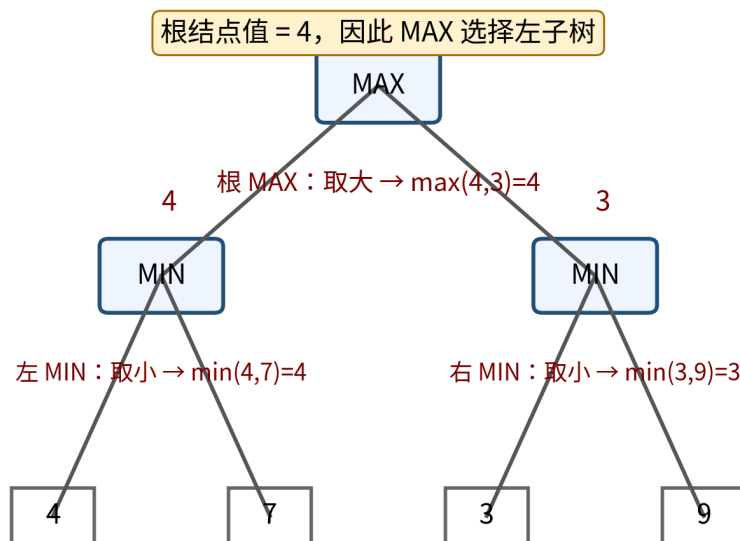


图 6: Minimax 回传图

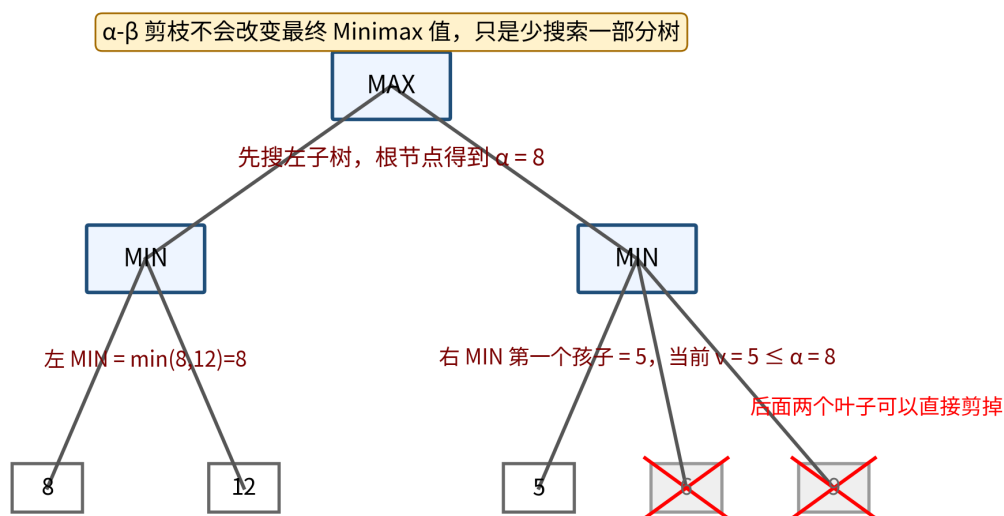
图 6 α - β 剪枝示意图

图 7: Alpha-Beta 剪枝图

- 自底向上回传。

图中：

$$\min(4, 7) = 4, \quad \min(3, 9) = 3$$

$$\max(4, 3) = 4$$

根值为 4，MAX 选择左子树。

3.5.3 Alpha-Beta 剪枝

含义：

- α ：MAX 当前已经保证的最好值；
- β ：MIN 当前已经保证的最好值；
- v ：当前结点已经搜索过的子结点中的当前最好值。

剪枝条件：

- MIN 结点：若 $v \leq \alpha$ ，剪剩余子结点；

- MAX 结点：若 $v \geq \beta$ ，剪剩余子结点。

复杂度：

- Minimax 时间复杂度： $O(b^m)$ ；
- Alpha-Beta 最坏情况： $O(b^m)$ ；
- Alpha-Beta 最好情况： $O(b^{m/2})$ 。

3.6 简单规划

3.6.1 PDDL 形式化

规划问题由以下部分组成：

- 初始状态 *Init*；
- 目标 *Goal*；
- 动作集合 *Actions*。

动作包含：

- $PRECOND(a)$ ：前提；
- $ADD(a)$ ：动作后新增事实；
- $DEL(a)$ ：动作后删除事实。

动作适用条件：

$$a \in ACTIONS(s) \iff s \models PRECOND(a)$$

前向执行：

$$RESULT(s, a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$$

后向回归：

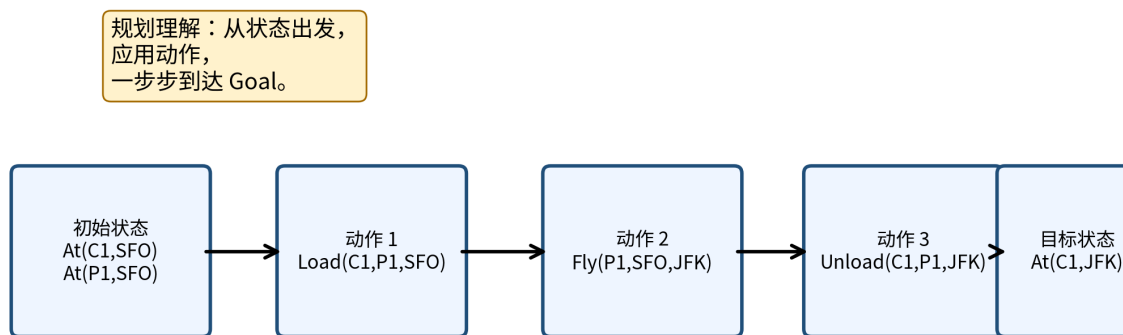
$$g' = (g - ADD(a)) \cup PRECOND(a)$$

3.6.2 空运问题图解

三步计划：

1. $Load(C1, P1, SFO)$
2. $Fly(P1, SFO, JFK)$

图 8 简单规划（空运问题）三步计划示意图



核心状态转移公式： $RESULT(s,a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$

图 8: 规划图

3. $Unload(C1, P1, JFK)$

目标:

$At(C1, JFK)$

4 选择题题库（50 题，含答案）

4.1 题目

- 条件概率 $P(a | b)$ 的定义是：
A. $P(a)P(b)$ B. $\frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$ C. $P(b | a)$ D. $P(a) + P(b)$
- 看到证据之后得到的概率称为：
A. 先验概率 B. 后验概率 C. 联合概率 D. 边缘概率
- $P(Y) = \sum_z P(Y, z)$ 体现的是：
A. 归一化 B. 边缘化 C. 合一 D. 剪枝
- 在 $P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$ 中， y 表示：
A. 查询变量 B. 证据变量 C. 隐藏变量 D. 归一化常数
- 贝叶斯网络必须是：
A. 无向图 B. 有向无环图 C. 有环图 D. 完全图

6. 贝叶斯网络中每个结点需要给出:
A. 路径代价 B. CPT C. 启发式函数 D. 目标测试
7. 贝叶斯网络联合分解为:
A. $\sum_i P(x_i)$ B. $\prod_i P(x_i | \text{Parents}(X_i))$ C. $P(X) + P(e)$ D. $P(X \vee e)$
8. Markov blanket 包括某结点的父结点、子结点和:
A. 兄弟结点 B. 子结点的父结点 C. 所有祖先 D. 所有后代
9. 计算 $P(B | j, m)$ 时, 若网络为 $B, E \rightarrow A \rightarrow J, M$, 隐藏变量是:
A. J, M B. B C. E, A D. 没有隐藏变量
10. 归一化常数 α 的作用是:
A. 删除变量 B. 使概率和为 1 C. 生成路径 D. 改变图结构
11. 滤波求的是:
A. $P(X_{t+1} | e_{1:t})$ B. $P(X_t | e_{1:t})$ C. $P(X_k | e_{1:t}), k < t$ D. $P(e_t)$
12. 滤波计算顺序通常是:
A. 归一化、预测、校正 B. 校正、预测、归一化 C. 预测、校正、归一化 D. 预测、归一化、校正
13. $P(e_t | x_t)$ 是:
A. 转移模型 B. 观测模型 C. 路径代价 D. 启发式函数
14. $P(x_t | x_{t-1})$ 是:
A. 转移模型 B. 观测模型 C. 后向回归 D. 归结规则
15. 本次考试中, 预测和平滑应如何处理?
A. 重点展开 B. 不在考试范围内, 只作区分 C. 作为大题核心 D. 与滤波完全相同
16. 逻辑的语法规则:
A. 句子真假 B. 哪些句子合法 C. 概率大小 D. 路径代价
17. 逻辑的语义规定:
A. 句子真假 B. 变量消元顺序 C. 图中结点 D. 搜索深度
18. $KB \models \alpha$ 表示:
A. KB 与 α 无关 B. KB 蕴涵 α C. α 不可满足 D. KB 是空集
19. 若一个句子在所有模型中都为真, 它是:
A. 可满足 B. 有效 C. 不可满足 D. 原子语句
20. 若一个句子至少在一个模型中为真, 它是:
A. 有效 B. 可满足 C. 不可满足 D. 空子句
21. $P \Rightarrow Q$ 等价于:
A. $P \wedge Q$ B. $\neg P \vee Q$ C. $\neg Q \vee P$ D. $P \vee Q$

22. 子句是:
A. 若干文字的析取 B. 若干公式的合取 C. 一个模型 D. 一个动作
23. CNF 是:
A. 析取范式 B. 合取范式 C. 条件概率表 D. 启发式函数
24. 归结反驳证明 $KB \models \alpha$ 时, 应加入:
A. α B. $\neg\alpha$ C. $\alpha \vee KB$ D. 空子句
25. 一阶逻辑中 UI 是:
A. 存在实例化 B. 全称实例化 C. 合一 D. 回归
26. 合一的目标是:
A. 找代换使表达式一致 B. 求最短路 C. 剪枝 D. 归一化
27. 搜索问题五要素不包括:
A. 初始状态 B. 动作 C. 转移模型 D. CPT
28. frontier 是:
A. 已扩展结点 B. 未生成结点 C. 已生成未扩展结点 D. 目标结点
29. explored 是:
A. 已扩展结点集合 B. 隐藏变量集合 C. 子句集 D. 证据集合
30. BFS 按什么扩展?
A. 代价最低 B. 深度最浅 C. 启发式最小 D. 随机
31. UCS 按什么扩展?
A. 路径代价最低 B. 深度最小 C. 字母顺序 D. 最大收益
32. DFS 的主要空间优势是:
A. 空间通常较小 B. 一定最优 C. 一定完备 D. 不会重复
33. IDS 的思想是:
A. 一直扩大分支因子 B. 逐步增加深度限制 C. 只用启发式 D. 只向后搜索
34. A^* 的评价函数是:
A. $f = g - h$ B. $f = g + h$ C. $f = gh$ D. $f = h/g$
35. 可采纳启发式的含义是:
A. 永不低估 B. 永不高估 C. 一定等于真实值 D. 不使用目标信息
36. 一致启发式满足:
A. $h(n) > c + h(n')$ B. $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$ C. $h(n) = g(n)$ D. $h(n) = 0$
37. Minimax 中 MAX 结点取:
A. 最小值 B. 最大值 C. 平均值 D. 概率值

38. Minimax 中 MIN 结点取：
A. 最大值 B. 最小值 C. 平均值 D. 路径代价
39. Alpha-Beta 中 α 表示：
A. MIN 的最好上界 B. MAX 当前保证的最好下界 C. 观测概率 D. 归一化常数
40. Alpha-Beta 中 β 表示：
A. MAX 的最好下界 B. MIN 当前保证的最好上界 C. 路径代价 D. 隐藏变量
41. MIN 结点剪枝条件是：
A. $v \leq \alpha$ B. $v \geq \beta$ C. $v = 0$ D. $v > h(n)$
42. MAX 结点剪枝条件是：
A. $v \leq \alpha$ B. $v \geq \beta$ C. $v < 0$ D. $v = \alpha$
43. Alpha-Beta 剪枝会不会改变 Minimax 最终值？
A. 会 B. 不会 C. 只在 MAX 变 D. 只在 MIN 变
44. PDDL 中 fluent 是：
A. 状态事实 B. 路径代价 C. 概率表 D. 启发式
45. 动作前提称为：
A. ADD B. DEL C. PRECOND D. RESULT
46. 动作执行后新增事实称为：
A. ADD B. DEL C. PRECOND D. CPT
47. 动作执行后删除事实称为：
A. ADD B. DEL C. Goal D. Evidence
48. 规划前向状态转移公式是：
A. $(s - ADD) \cup DEL$ B. $(s - DEL) \cup ADD$ C. $s \cup PRECOND$ D. $s - Goal$
49. 后向回归公式是：
A. $(g - ADD(a)) \cup PRECOND(a)$ B. $(g - DEL(a)) \cup ADD(a)$ C. $g \cup DEL(a)$ D. $g - PRECOND(a)$
50. 空运问题中将货物 C1 从 SFO 运到 JFK 的合理顺序是：
A. Fly, Load, Unload B. Load, Fly, Unload C. Unload, Load, Fly D. Fly, Unload, Load

4.2 选择题答案

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	B	2	B	3	B	4	C	5	B
6	B	7	B	8	B	9	C	10	B

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
11	B	12	C	13	B	14	A	15	B
16	B	17	A	18	B	19	B	20	B
21	B	22	A	23	B	24	B	25	B
26	A	27	D	28	C	29	A	30	B
31	A	32	A	33	B	34	B	35	B
36	B	37	B	38	B	39	B	40	B
41	A	42	B	43	B	44	A	45	C
46	A	47	B	48	B	49	A	50	B

5 判断题题库（40 题，含答案）

5.1 题目

1. 先验概率是在没有看到证据之前的概率。
2. 后验概率是在看到证据之后的概率。
3. 贝叶斯网络中的边一定表示严格因果关系。
4. 贝叶斯网络必须是有向无环图。
5. CPT 是条件概率表。
6. $P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$ 中的 y 是证据变量。
7. 变量消元一定要对查询变量求和消去。
8. 归一化用于使概率分布总和为 1。
9. 滤波求的是 $P(X_t | e_{1:t})$ 。
10. 平滑求的是过去状态在全部观测下的后验分布。
11. 本次考试中预测和平滑是重点大题。

12. 滤波计算中，通常先预测再用观测校正。
13. 命题逻辑的语法规则规定句子的真假。
14. 语义规定句子在模型中的真假。
15. 有效句子一定可满足。
16. 可满足句子一定有效。
17. 不可满足句子没有任何模型。
18. 若 $KB \wedge \neg \alpha$ 不可满足，则 $KB \models \alpha$ 。
19. CNF 是若干子句的析取。
20. 子句是若干文字的析取。
21. 归结规则只适用于互补文字。
22. UI 是全称实例化。
23. EI 可以引入 Skolem 常量。
24. 合一代换一定唯一。
25. MGU 是限制最少的合一代换。
26. 搜索问题的解是从初始状态到目标状态的动作序列。
27. 树搜索一定不会重复状态。
28. 图搜索维护 explored 集。
29. BFS 在单位步代价下最优。
30. DFS 在无限深空间中一定完备。

31. UCS 在步代价为正时最优。
32. A* 总是只看 $h(n)$ 。
33. 一致启发式一定可采纳。
34. 可采纳启发式一定一致。
35. Minimax 假设双方都理性最优。
36. Alpha-Beta 剪枝不改变 Minimax 最终结果。
37. Alpha-Beta 最坏情况仍可能退化为 Minimax。
38. PDDL 中动作前提决定动作是否适用。
39. $RESULT(s, a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$ 。
40. 后向回归从初始状态向目标推进。

5.2 判断题答案与简析

题号	答案	简析
1	对	先验是不含证据的概率。
2	对	后验是条件在证据下的概率。
3	错	边表示条件依赖，不必严格理解为现实因果。
4	对	Bayesian network 是 DAG。
5	对	CPT = Conditional Probability Table。
6	错	y 是隐藏变量。
7	错	查询变量不能消去，隐藏变量才求和。
8	对	归一化使概率和为 1。
9	对	这是滤波定义。
10	对	这是平滑。
11	错	你的提示中预测、平滑不考。
12	对	先状态转移预测，再证据校正。
13	错	语法规定合法形式。
14	对	语义规定真假。

题号	答案	简析
15	对	所有模型为真，则至少一个模型中也为真。
16	错	可满足只要求至少一个模型为真。
17	对	不可满足没有模型。
18	对	归结反驳依据。
19	错	CNF 是子句的合取。
20	对	子句是文字的析取。
21	对	归结消去互补文字。
22	对	UI = Universal Instantiation。
23	对	存在实例化可用 Skolem 常量。
24	错	合一代换可能不唯一。
25	对	MGU 最一般。
26	对	解是动作序列。
27	错	树搜索可能重复状态。
28	对	图搜索用 explored 避免重复。
29	对	单位步代价时 BFS 最优。
30	错	无限深空间 DFS 可能陷入无穷分支。
31	对	UCS 按路径代价扩展。
32	错	A* 看 $f = g + h$ 。
33	对	一致推出可采纳。
34	错	可采纳不一定一致。
35	对	Minimax 的基本假设。
36	对	剪枝只减少搜索。
37	对	排序差时可退化。
38	对	前提满足才适用。
39	对	前向状态转移公式。
40	错	后向回归从目标往前推。

6 填空题题库（60 题，含答案）

6.1 题目

1. 条件概率公式为 $P(a | b) =$ _____。

2. $P(Y) = \sum_z P(Y, z)$ 称为 _____。

3. 贝叶斯网络是用 _____ 表示随机变量依赖关系。
4. 贝叶斯网络中每个结点都有一个 _____。
5. 贝叶斯网络联合分解公式为 _____。
6. $P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$ 中 X 是 _____。
7. $P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$ 中 e 是 _____。
8. $P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$ 中 y 是 _____。
9. α 的作用是 _____。
10. 马尔可夫覆盖包括父结点、子结点和 _____。
11. 滤波求的是 $P(\text{_____} | \text{_____})$ 。
12. 滤波计算的两个核心步骤是 _____ 和 _____。
13. 观测模型写作 _____。
14. 转移模型写作 _____。
15. 滤波最后一步必须 _____。
16. 逻辑的 _____ 规定合法句子。
17. 逻辑的 _____ 规定句子真假。
18. $KB \models \alpha$ 表示 KB _____ α 。
19. 有效句子在 _____ 模型中为真。
20. 可满足句子至少在 _____ 模型中为真。
21. 不可满足句子在 _____ 模型中为真。

22. $P \Rightarrow Q$ 等价于 _____。
23. $\neg(P \wedge Q)$ 等价于 _____。
24. $\neg(P \vee Q)$ 等价于 _____。
25. CNF 的中文名称是 _____。
26. CNF 是若干 _____ 的合取。
27. 子句是若干 _____ 的析取。
28. 文字是原子命题或其 _____。
29. 归结反驳证明时, 将 $\neg\alpha$ 加入 _____。
30. 归结推出 _____ 表示不可满足。
31. UI 的中文含义是 _____。
32. EI 的中文含义是 _____。
33. MP 的中文常称为 _____。
34. 合一算法返回的代换称为 _____。
35. 最一般合一代换英文缩写是 _____。
36. 搜索问题五要素包括初始状态、动作、转移模型、目标测试和 _____。
37. frontier 是 _____。
38. explored 是 _____。
39. BFS 扩展 _____ 的结点。
40. UCS 扩展 _____ 最小的结点。

41. DFS 优先扩展 _____ 的结点。
42. IDS 的全称是 _____。
43. A* 的公式是 $f(n) =$ _____。
44. $g(n)$ 表示从初始状态到 n 的 _____。
45. $h(n)$ 表示从 n 到目标的 _____。
46. 启发式不高估真实代价称为 _____。
47. 一致启发式满足 $h(n) \leq$ _____。
48. Minimax 中 MAX 取 _____, MIN 取 _____。
49. α 是 MAX 当前保证的 _____。
50. β 是 MIN 当前保证的 _____。
51. MIN 结点若 $v \leq$ _____ 可剪枝。
52. MAX 结点若 $v \geq$ _____ 可剪枝。
53. Minimax 时间复杂度通常写为 _____。
54. Alpha-Beta 最好情况复杂度约为 _____。
55. PDDL 中状态由 _____ 的集合表示。
56. 动作前提写作 _____。
57. 动作增加表写作 _____。
58. 动作删除表写作 _____。
59. 规划前向转移公式为 _____。

60. 后向回归公式为 _____。

6.2 填空题答案

1. $\frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$
2. 边缘化 / 求和消元
3. 有向无环图 / DAG
4. 条件概率表 / CPT
5. $P(x_1, \dots, x_n) = \prod_i P(x_i \mid Parents(X_i))$
6. 查询变量
7. 证据变量
8. 隐藏变量
9. 归一化
10. 子结点的父结点
11. $X_t; e_{1:t}$
12. 预测; 校正
13. $P(e_t \mid x_t)$
14. $P(x_t \mid x_{t-1})$
15. 归一化
16. 语法
17. 语义

18. 蕴涵
19. 所有
20. 一个
21. 没有任何
22. $\neg P \vee Q$
23. $\neg P \vee \neg Q$
24. $\neg P \wedge \neg Q$
25. 合取范式
26. 子句
27. 文字
28. 否定
29. 知识库 / KB
30. 空子句
31. 全称实例化
32. 存在实例化
33. 肯定前件
34. 合一代换 / 合一元
35. MGU
36. 路径代价

37. 已生成但未扩展的结点集合

38. 已经扩展过的结点集合

39. 深度最浅

40. 路径代价

41. 深度最深

42. Iterative Deepening Search

43. $g(n) + h(n)$

44. 实际路径代价

45. 估计代价

46. 可采纳

47. $c(n, n') + h(n')$

48. 最大值；最小值

49. 最好下界

50. 最好上界

51. α

52. β

53. $O(b^m)$

54. $O(b^{m/2})$

55. fluent / 状态事实

56. PRECOND

57. ADD

58. DEL

59. $RESULT(s, a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$

60. $g' = (g - ADD(a)) \cup PRECOND(a)$

7 计算题 / 大题训练 (20 题, 含答案)

7.1 概率与贝叶斯网络

7.1.1 题 1: 基础贝叶斯公式

已知 $P(D) = 0.01$, $P(+ | D) = 0.9$, $P(+ | \neg D) = 0.05$, 求 $P(D | +)$ 。

答案:

$$\begin{aligned} P(D | +) &= \frac{P(+ | D)P(D)}{P(+ | D)P(D) + P(+ | \neg D)P(\neg D)} \\ &= \frac{0.9 \times 0.01}{0.9 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} = \frac{0.009}{0.0585} \approx 0.154 \end{aligned}$$

7.1.2 题 2: 边缘化

已知联合分布:

X	Y	$P(X, Y)$
true	true	0.18
true	false	0.12
false	true	0.30
false	false	0.40

求 $P(X = \text{true})$ 。

答案:

$$P(X = \text{true}) = 0.18 + 0.12 = 0.30$$

7.1.3 题 3: 归一化

未归一化向量为 $\langle 0.24, 0.06 \rangle$, 归一化后是多少?

答案:

$$Z = 0.24 + 0.06 = 0.30$$

$$\left\langle \frac{0.24}{0.30}, \frac{0.06}{0.30} \right\rangle = \langle 0.8, 0.2 \rangle$$

7.1.4 题 4: 贝叶斯网络联合分解

网络结构为 $A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D$ 。写出联合概率 $P(A, B, C, D)$ 。

答案:

$$P(A, B, C, D) = P(A)P(B)P(C | A, B)P(D | C)$$

7.1.5 题 5: 贝叶斯网络后验推理

给定:

$$P(A) = 0.3, \quad P(B = \text{true}) = 0.4, \quad P(B = \text{false}) = 0.6$$

$$P(C | A, B) = 0.8, \quad P(C | A, \neg B) = 0.5$$

$$P(C | \neg A, B) = 0.2, \quad P(C | \neg A, \neg B) = 0.1$$

求 $P(A | C)$ 。

答案:

$$P(A, C) = P(A) \sum_b P(b)P(C | A, b)$$

$$= 0.3(0.4 \times 0.8 + 0.6 \times 0.5) = 0.186$$

$$P(\neg A, C) = 0.7(0.4 \times 0.2 + 0.6 \times 0.1) = 0.098$$

$$P(A | C) = \frac{0.186}{0.186 + 0.098} \approx 0.655$$

7.2 滤波

7.2.1 题 6：标准滤波计算

已知：

$$bel_{t-1} = \langle 0.2, 0.8 \rangle, \quad T = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}, \quad P(e_t | X_t) = \langle 0.9, 0.2 \rangle$$

求 bel_t 。

答案：

预测：

$$\overline{bel}_t = \langle 0.6 \times 0.2 + 0.3 \times 0.8, 0.4 \times 0.2 + 0.7 \times 0.8 \rangle = \langle 0.36, 0.64 \rangle$$

校正：

$$\tilde{bel}_t = \langle 0.36 \times 0.9, 0.64 \times 0.2 \rangle = \langle 0.324, 0.128 \rangle$$

归一化：

$$bel_t = \left\langle \frac{0.324}{0.452}, \frac{0.128}{0.452} \right\rangle \approx \langle 0.717, 0.283 \rangle$$

7.2.2 题 7：换一个观测似然

若上一题中观测似然改为 $\langle 0.2, 0.8 \rangle$ ，求 bel_t 。

答案：

预测仍为：

$$\overline{bel}_t = \langle 0.36, 0.64 \rangle$$

校正:

$$\tilde{bel}_t = \langle 0.36 \times 0.2, 0.64 \times 0.8 \rangle = \langle 0.072, 0.512 \rangle$$

归一化:

$$Z = 0.072 + 0.512 = 0.584$$

$$bel_t \approx \langle 0.123, 0.877 \rangle$$

7.3 逻辑推理

7.3.1 题 8: CNF 与不可满足

把 $(P \Rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$ 转为 CNF, 并判断是否可满足。

答案:

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

所以 CNF 为:

$$(\neg P \vee Q) \wedge P \wedge \neg Q$$

子句集:

$$\{\neg P \vee Q, P, \neg Q\}$$

由 P 和 $\neg P \vee Q$ 归结得 Q , 再由 Q 与 $\neg Q$ 得空子句, 所以不可满足。

7.3.2 题 9: 归结反驳

已知 $KB = \{P \Rightarrow Q, P\}$, 证明 $KB \models Q$ 。

答案:

加入 $\neg Q$:

$$KB \wedge \neg Q = (P \Rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$$

转 CNF:

$$(\neg P \vee Q) \wedge P \wedge \neg Q$$

归结:

$$\neg P \vee Q, P \Rightarrow Q$$

$$Q, \neg Q \Rightarrow \square$$

推出空子句, 所以 $KB \models Q$ 。

7.3.3 题 10: 一阶逻辑 UI + MP

已知:

$$\forall x \text{ Student}(x) \Rightarrow \text{Smart}(x), \quad \text{Student}(\text{Alice})$$

证明 $\text{Smart}(\text{Alice})$ 。

答案:

UI:

$$\text{Student}(\text{Alice}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{Alice})$$

MP:

$$\text{Student}(\text{Alice}), \text{Student}(\text{Alice}) \Rightarrow \text{Smart}(\text{Alice}) \models \text{Smart}(\text{Alice})$$

7.3.4 题 11: 合一

求:

$$\text{UNIFY}(\text{Knows}(\text{John}, x), \text{Knows}(y, \text{Mother}(y)))$$

答案:

第一项对应: $y = John$ 。

第二项对应: $x = Mother(y) = Mother(John)$ 。

所以:

$$\theta = \{y/John, x/Mother(John)\}$$

7.4 搜索

7.4.1 题 12: A* 路径选择

边: $S \rightarrow A : 1$, $A \rightarrow G : 5$, $S \rightarrow G : 10$, $h(A) = 4$, $h(G) = 0$ 。A* 选择哪条路径?

答案:

从 S 展开:

$$f(A) = 1 + 4 = 5$$

$$f(G) = 10 + 0 = 10$$

先扩展 A , 再到 G , 路径:

$$S \rightarrow A \rightarrow G$$

总代价:

$$1 + 5 = 6$$

7.4.2 题 13: 启发式可采纳性

某结点真实最优代价 $h^*(n) = 7$, 三个启发式分别为 $h_1(n) = 5$, $h_2(n) = 7$, $h_3(n) = 9$ 。哪些在该点可采纳?

答案:

可采纳要求:

$$h(n) \leq h^*(n)$$

所以 h_1, h_2 可采纳, h_3 不可采纳。

7.4.3 题 14：一致性判断

已知边 $n \rightarrow n'$ 代价为 3, $h(n) = 8$, $h(n') = 4$ 。是否满足一致性?

答案:

一致性要求:

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

右边为:

$$3 + 4 = 7$$

由于 $8 \not\leq 7$, 所以不一致。

7.5 博弈

7.5.1 题 15：Minimax

根为 MAX, 左右两个子结点为 MIN。左叶值 {4, 7}, 右叶值 {3, 9}。求根值。

答案:

$$V(left) = \min(4, 7) = 4$$

$$V(right) = \min(3, 9) = 3$$

$$V(root) = \max(4, 3) = 4$$

根值为 4, 选左。

7.5.2 题 16：Alpha-Beta 剪枝

根为 MAX。先搜索左子树得到值 8, 因此根当前 $\alpha = 8$ 。再搜索右侧 MIN 子树, 第一个孩子值为 5。能否剪掉剩余孩子?

答案:

能剪。因为右侧是 MIN 结点, 当前已经有:

$$v = 5 \leq \alpha = 8$$

该 MIN 结点最终值不可能超过 5，因此不会被根 MAX 选择，剩余孩子可剪。

7.5.3 题 17：复杂度

若博弈树分支因子为 b ，深度为 m ，写出 Minimax 和 Alpha-Beta 最好情况复杂度。

答案：

Minimax：

$$O(b^m)$$

Alpha-Beta 最好情况：

$$O(b^{m/2})$$

7.6 简单规划

7.6.1 题 18：动作适用性

状态：

$$s = \{At(C1, SFO), At(P1, SFO), Cargo(C1), Plane(P1), Airport(SFO), Airport(JFK)\}$$

动作：

$$Load(C1, P1, SFO)$$

前提为：

$$At(C1, SFO) \wedge At(P1, SFO) \wedge Cargo(C1) \wedge Plane(P1) \wedge Airport(SFO)$$

该动作是否适用？

答案：

适用。因为动作前提中的所有正文字都在状态 s 中。

7.6.2 题 19: RESULT 计算

设动作 $Fly(P1, SFO, JFK)$:

$$DEL = \{At(P1, SFO)\}, \quad ADD = \{At(P1, JFK)\}$$

若当前状态含 $At(P1, SFO)$, 执行后关于飞机位置的事实是什么?

答案:

$$RESULT(s, a) = (s - DEL(a)) \cup ADD(a)$$

删除 $At(P1, SFO)$, 加入 $At(P1, JFK)$, 所以执行后飞机在 JFK。

7.6.3 题 20: 空运三步规划

初始状态含:

$$At(C1, SFO), At(P1, SFO), Cargo(C1), Plane(P1), Airport(SFO), Airport(JFK)$$

目标:

$$At(C1, JFK)$$

写出三步规划。

答案:

$$Load(C1, P1, SFO)$$

$$Fly(P1, SFO, JFK)$$

$$Unload(C1, P1, JFK)$$

8 考前速背清单

8.1 必背概念

1. 先验概率、后验概率、条件概率、联合概率、边缘化、归一化。

2. 贝叶斯网络：DAG、CPT、父结点、联合分解、条件独立、Markov blanket。
3. 滤波： $P(X_t | e_{1:t})$ ；先预测再校正；最后归一化。
4. 命题逻辑：语法、语义、模型、有效、可满足、不可满足、蕴涵。
5. CNF：文字、子句、合取范式、归结、空子句。
6. 一阶逻辑：常量、变量、谓词、函数、量词、UI、EI、MP、合一、MGU。
7. 搜索：五要素、frontier、explored、树搜索、图搜索、BFS、UCS、DFS、DLS、IDS、A*。
8. 启发式： $h(n)$ 、可采纳、一致、 $f(n) = g(n) + h(n)$ 。
9. 博弈：MAX、MIN、UTILITY、TERMINAL-TEST、Minimax、Alpha-Beta、 α 、 β 。
10. 规划：PDDL、fluent、PRECOND、ADD、DEL、RESULT、前向搜索、后向回归。

8.2 最后 10 分钟只看这些公式

$$P(a | b) = \frac{P(a \wedge b)}{P(b)}$$

$$P(X | e) = \alpha \sum_y P(X, e, y)$$

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_i P(x_i | \text{Parents}(X_i))$$

$$\text{bel}_t(x_t) = \alpha P(e_t | x_t) \sum_{x_{t-1}} P(x_t | x_{t-1}) \text{bel}_{t-1}(x_{t-1})$$

$$KB \models \alpha \iff KB \wedge \neg \alpha \text{ 不可满足}$$

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$$h(n) \leq h^*(n)$$

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

$$\text{RESULT}(s, a) = (s - \text{DEL}(a)) \cup \text{ADD}(a)$$

$$g' = (g - \text{ADD}(a)) \cup \text{PRECOND}(a)$$

9 材料覆盖与取舍说明

本版内容按照考试提示进行取舍：

- **深度采入**：概率基础、贝叶斯网络、贝叶斯网络推理、命题逻辑、命题逻辑推理、一阶逻辑、一阶逻辑推理、搜索形式化、搜索策略、启发式函数、博弈搜索、简单规划。
- **只保留概念补充**：CSP 的核心术语、弧相容、MRV/degree/LCV/forward checking/MAC，如果考试出现一般会 是选择或填空，不作为本版大题重点。
- **不展开**：第一次课相关 Agent 基础、机器学习、局部搜索、复杂环境搜索中预测/平滑之外内容。原因是你提供的考试信息明确强调最后一次课只考滤波、三道大题集中在概率推理/逻辑推理/搜索或博弈，简单规划看基本概念。

最终复习顺序建议：

1. 先背第 1 章公式；
2. 再看第 2 章重点梳理；
3. 然后刷第 3-5 章的选择/判断/填空；
4. 最后用第 6 章练大题模板。